

Vorlesung 01: Einführung

Elektromagnetische Felder und Wellen | Wintersemester 2024/25

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Randel | 10. Dezember 2024



Vorlesungsinhalte

1. Organisatorisches
2. Physikalische Größen
3. Die Maxwellschen Gleichungen für quasistationäre Felder
4. Wechselwirkungen von Feldern und Materialien
5. Die Maxwellschen Gleichungen für beliebige Zeitabhängigkeit
6. Anwendungen
7. Was Sie gelernt haben sollten

Vorlesungsinhalte

1. Organisatorisches

2. Physikalische Größen

3. Die Maxwellschen Gleichungen für quasistationäre Felder

4. Wechselwirkungen von Feldern und Materialien

5. Die Maxwellschen Gleichungen für beliebige Zeitabhängigkeit

6. Anwendungen

7. Was Sie gelernt haben sollten

Allgemeine Informationen zur Lehrveranstaltung

- Die Vorlesungs- und Übungsmaterialien sowie alle anderen aktuellen Informationen zur Lehrveranstaltung (Umfragen, Klausurtermin, usw.) finden Sie in dem [EMFW ILIAS-Kurs](#).
- Für organisatorische bzw. inhaltliche Fragen stehen Ihnen die entsprechenden Foren im ILIAS-Kurs zur Verfügung.
- Mit den Lernfragen der letzten Folie einer jeden Vorlesung können Sie prüfen, ob Sie die jeweiligen Vorlesungsinhalte verstanden haben (keine Gewähr auf Vollständigkeit).
- Als begleitende Literatur zu der Lehrveranstaltung eignet sich z.B. Heino Henke. *Elektromagnetische Felder: Theorie und Anwendung*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. DOI: [10.1007/978-3-662-62235-3](https://doi.org/10.1007/978-3-662-62235-3).

Allgemeine Informationen zu den Prüfungen

- In diesem Semester werden neben der Klausur in „Elektromagnetische Felder und Wellen“, zwei Klausuren zu „Elektromagnetische Wellen“ angeboten:
 - Eine zweistündige Prüfung über die Inhalte aus dem WS23/24 gemäß der SPO 2018: [7309475 - Elektromagnetische Wellen \(SPO 2018\)](#)
 - Eine einstündige Prüfung mit den Inhalten aus dem WS24/25 gemäß der SPO 2023: [7300012 - Elektromagnetische Wellen](#)
- Alle Klausuren sollen jedoch am 13. März 2025 stattfinden.
- Nähere Informationen zu den einzelnen Prüfungen, etwa zur Uhrzeit und den Hörsälen, werden zu einem späteren Zeitpunkt an die Mitglieder des ILIAS-Kurses verteilt.

Agenda

KW	Dienstag 09:45-11:15 (Geb. 30.22)	Mittwoch 11:30-13:00 (Geb. 30.22)	Freitag 14:00-15:30 (Geb. 20.40)
50	10.12.24 VL01: Einführung	11.12.24 VL02: Wellengleichung	13.12.24 UE01: Wellengleichung
51	17.12.24 VL03: Poynting-Vektor	18.12.24 VL04: Dispersive Medien	20.12.24 UE02: Poynting-Vektor
52	-	-	-
01	-	-	-
02	07.01.25 VL05: Hertzscher Dipol	08.01.25 VL06: Grenzflächen	10.01.25 UE03: Dispersive Medien
03	-	15.01.25 VL07: Beugung & Interferenz	17.01.25 UE04: Hertzscher Dipol
04	21.01.25 VL08: Parallelplattenleiter	22.01.25 VL09: Rechteckhohlleiter	24.01.25 UE05: Grenzflächen
05	28.01.25 VL10: Schichtwellenleiter (I)	29.01.25 VL11: Schichtwellenleiter (II)	31.01.25 UE06: Beugung & Interferenz
06	04.02.25 VL12: Fragestunde	05.02.25 UE07: Hohlleiter	07.02.25 UE08: Schichtwellenleiter
07	-	-	-

Vorlesungsinhalte

1. Organisatorisches

2. Physikalische Größen

3. Die Maxwellschen Gleichungen für quasistationäre Felder

4. Wechselwirkungen von Feldern und Materialien

5. Die Maxwellschen Gleichungen für beliebige Zeitabhängigkeit

6. Anwendungen

7. Was Sie gelernt haben sollten

Physikalische Größen

- Die Maxwell'schen Gleichungen verknüpfen die folgenden physikalischen Größen:

Bezeichnung	Symbol	Einheit	alternative Bezeichnungen
magnetische Feldstärke	H	$\frac{\text{A}}{\text{m}}$	H-Feld
elektrische Feldstärke	E	$\frac{\text{V}}{\text{m}}$	E-Feld
Verschiebungsflusssdichte	D	$\frac{\text{A s}}{\text{m}^2}$	elektrische Flusssdichte, dielektrische Verschiebung
magnetische Flusssdichte	B	$\text{T} = \frac{\text{Vs}}{\text{m}^2}$	magnetische Induktion, Magnetfeld, B-Feld
Stromdichte	J	$\frac{\text{A}}{\text{m}^2}$	Leitungsstromdichte, Dichte der freien Ströme
Raumladungsdichte	ϱ	$\frac{\text{A s}}{\text{m}^3}$	

Vorlesungsinhalte

1. Organisatorisches
2. Physikalische Größen
- 3. Die Maxwellschen Gleichungen für quasistationäre Felder**
4. Wechselwirkungen von Feldern und Materialien
5. Die Maxwellschen Gleichungen für beliebige Zeitabhängigkeit
6. Anwendungen
7. Was Sie gelernt haben sollten

Die Maxwell'schen Gleichungen für quasistationäre Felder

- Die Maxwell'schen Gleichungen beschreiben unter gegebenen Randbedingungen den Zusammenhang zwischen elektrischen und magnetischen Feldern untereinander sowie mit ruhenden und sich bewegenden elektrischen Ladungen.
- Für quasistationäre Felder (d.h. $\partial \mathbf{D} / \partial t \ll \mathbf{J}$) lauten die Maxwell'schen Gleichungen in Integralform:

$$\oint_s \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = I = \int_F \mathbf{J} \cdot d\mathbf{F} \quad (\text{I}) \quad \textit{Ampèresches Gesetz}$$

$$\oint_s \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_F \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F} \quad (\text{II}) \quad \textit{Induktionsgesetz}$$

$$\oint_O \mathbf{D} \cdot d\mathbf{F} = Q = \int_V \varrho dV \quad (\text{III}) \quad \textit{Gaußsches Gesetz}$$

$$\oint_O \mathbf{B} \cdot d\mathbf{F} = 0 \quad (\text{IV})$$

Der Nabla-Operator (I)

- Mit Hilfe des Nabla-Operators ∇ können für ein beliebiges Skalarfeld ϕ bzw. ein beliebiges Vektorfeld $\mathbf{A}$ die drei Differentialoperatoren der Vektoranalysis geschrieben werden als:

Gradient

$$\text{grad}(\phi) \triangleq \nabla \phi$$

Divergenz

$$\text{div}(\mathbf{A}) \triangleq \nabla \cdot \mathbf{A}$$

Rotation

$$\text{rot}(\mathbf{A}) \triangleq \nabla \times \mathbf{A}$$

(nur für $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^3$)

Der Nabla-Operator (II)

- Der Nabla-Operator kann als vektorielle Rechengröße betrachtet werden, deren Elemente an das jeweilige Koordinatensystem anzupassen sind:

Kartesische Koordinaten

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Zylinderkoordinaten

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial \rho} \\ \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Kugelkoordinaten

$$\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial r} \\ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} \\ \frac{1}{r \sin(\theta)} \frac{\partial}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$$

- Allgemein gelten die folgenden Beziehungen:

$$\begin{aligned} \nabla \times (\nabla \phi) &\equiv 0 \\ \nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) &\equiv 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) &\equiv (\nabla \phi) \cdot \mathbf{A} + \phi \nabla \cdot \mathbf{A} \\ \nabla \times (\phi \mathbf{A}) &\equiv (\nabla \phi) \times \mathbf{A} + \phi \nabla \times \mathbf{A} \end{aligned}$$

Integralsätze der Vektorrechnung: Gaußscher Satz

- Der *Gaußsche Integralsatz* besagt, dass das Volumenintegral der Divergenz eines Vektorfeldes gleich dem Flächenintegral des Vektorfeldes über die geschlossene Oberfläche O des Volumens V ist. D.h.

$$\int_V \nabla \cdot \mathbf{A} \, dV = \oint_O \mathbf{A} \cdot d\mathbf{F}$$

- Anschaulich gesprochen: Der Fluss durch die Oberfläche ist gleich zu dem, was die Gesamtheit der Quellen innerhalb des von der Oberfläche eingeschlossenen Volumens hervorbringen.

Integralsätze der Vektorrechnung: Stokesscher Satz

- Der *Stokessche Integralsatz* besagt, dass das Flächenintegral der Rotation eines Vektorfeldes gleich dem Linienintegral des Vektorfeldes längs des Randes s der Fläche F ist. D.h.

$$\int_F \nabla \times \mathbf{A} \cdot d\mathbf{F} = \oint_s \mathbf{A} \cdot d\mathbf{s}$$

- Anschaulich gesprochen: Die Wirkung der Wirbel innerhalb einer Fläche hebt sich bei der Integration gegenseitig auf, einzig die Beiträge am Rand tragen zum Integral bei.

Die Maxwell'schen Gleichungen für quasistationäre Felder

- Mittels des Stokesschen und des Gaußschen Integralsatzes können die Maxwell'schen Gleichungen aus der Integralform in die differentielle Form überführt werden.
- In differentieller Form lauten die Maxwell'schen Gleichungen für quasistationäre Felder

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} \quad (\text{I}) \quad \text{Ampèresches Gesetz}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{II}) \quad \text{Induktionsgesetz}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (\text{III}) \quad \text{Gaußsches Gesetz}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{IV})$$

Vorlesungsinhalte

1. Organisatorisches
2. Physikalische Größen
3. Die Maxwellschen Gleichungen für quasistationäre Felder
- 4. Wechselwirkungen von Feldern und Materialien**
5. Die Maxwellschen Gleichungen für beliebige Zeitabhängigkeit
6. Anwendungen
7. Was Sie gelernt haben sollten

Materialgleichungen: Elektrisches Feld (I)

- Die Anwesenheit eines elektrischen Felds $\mathbf{E}$ in einem dielektrischen Medium führt zu einer Separation der positiven und negativen Ladungen über Distanzen in der Größenordnung eines Atomabstands und somit zu der Ausbildung elektrischer Dipole.
- Das elektrische Polarisationsfeld $\mathbf{P}$ gibt dabei das mittlere Moment dieser elektrischen Dipole pro Volumeneinheit an.
- In den meisten Medien besteht dabei ein *linearer*, *isotroper* und näherungsweise *gedächtnisfreier* Zusammenhang zwischen $\mathbf{P}$ und $\mathbf{E}$.
- Diese drei Eigenschaften drücken dabei prinzipiell folgendes aus:
 - **Linearität:** Das elektrische Polarisationsfeld $\mathbf{P}$ ist direkt proportional zu dem anliegenden elektrischen Feld. In nichtlinearen Medien hingegen, hängt das Polarisationsfeld von der Intensität des elektrischen Felds ab.
 - **Isotropie:** Die Materialeigenschaften sind unabhängig von der Richtung, in die der elektrische Feldvektor $\mathbf{E}$ zeigt.
 - **Gedächtnisfreiheit:** Beeinflussungen der Materialeigenschaften durch externe Größen (z.B. die elektrische Polarisierung durch ein externes E-Feld), bestehen instantan und nur so lange der beeinflussende Faktor wirkt.

Materialgleichungen: Elektrisches Feld (II)

- Vereinfacht ausgedrückt beschreibt das elektrische Polarisationsfeld $\mathbf{P}$ also die Wechselwirkung zwischen dem Medium und dem externen elektrischen Feld $\mathbf{E}$.
- Nehmen wir ein lineares, isotropes und gedächtnisfreies Medium an, erhalten wir die Verschiebungsstromdichte

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \varepsilon_0 \chi_e \mathbf{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi_e) \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E} = \varepsilon \mathbf{E}$$

- Dabei bezeichnet ε die *Permittivität* des Mediums.

Parameter	Wert
Elektrische Suszeptibilität χ_e	<i>Materialkonstante</i>
Elektrische Feldkonstante ε_0	$8,854\,187\,812\,8(13) \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}}$
Stoffabhängige Permittivitätszahl ε_r	<i>Materialkonstante</i>

Materialgleichungen: Magnetisches Feld

- Analog zu der elektrischen Polarisation führt ein externes magnetisches Feld $\mathbf{H}$ in magnetischen Medien zu der Ausbildung magnetischer Dipole.
- Die Magnetisierung $\mathbf{M}$ beschreibt dabei diese Wechselwirkung von $\mathbf{H}$ und dem Medium.
- In isotropen, gedächtnisfreien magnetischen Medien, deren Magnetismus durch ein externes Magnetfeld bestimmt wird, gilt somit für die magnetische Flussdichte

$$\mathbf{B} = \mu_0 (\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H} = \mu \mathbf{H}$$

- Dabei bezeichnet μ die *magnetische Permeabilität* des Mediums.

Parameter	Wert
Magnetische Suszeptibilität χ_m	<i>Materialkonstante</i>
Magnetische Feldkonstante μ_0	$1,256\,637\,062\,12(19) \cdot 10^{-6} \frac{\text{Vs}}{\text{A m}}$
Permeabilitätszahl μ_r	<i>Materialkonstante</i>

Stromdichte

- Die Quellen des elektrischen und des magnetischen Feldes, die Raumladungsdichte ϱ und die Stromdichte $\mathbf{J}$ hängen aufgrund des Prinzips der Ladungserhaltung über die Kontinuitätsgleichung zusammen gemäß

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = -\frac{\partial \varrho}{\partial t}$$

- Die Leitfähigkeit eines Mediums wird mit κ bezeichnet und hat die Einheit $\frac{\text{A}}{\text{V m}}$ bzw. $\frac{1}{\Omega \text{ m}}$. Sie hängt von der Konzentration und der Beweglichkeit von freien Ladungsträgern im Medium ab.
- Den Zusammenhang zwischen Stromdichte und elektrischer Feldstärke beschreibt das *Ohmsche Gesetz*

$$\mathbf{J} = \kappa \mathbf{E}$$

Vorlesungsinhalte

1. Organisatorisches
2. Physikalische Größen
3. Die Maxwellschen Gleichungen für quasistationäre Felder
4. Wechselwirkungen von Feldern und Materialien
- 5. Die Maxwellschen Gleichungen für beliebige Zeitabhängigkeit**
6. Anwendungen
7. Was Sie gelernt haben sollten

James Clerk Maxwell (1831–1879)



- In seiner Arbeit „A dynamical theory of the electromagnetic field“ formulierte er 1865 erstmals die später nach ihm benannten Maxwellschen Gleichungen und sagte die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen voraus.

Die Maxwellschen Gleichungen

- Maxwell ergänzte das Ampèresche Gesetz um die *Verschiebungsstromdichte* $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ und erweiterte es damit zum Durchflutungsgesetz

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (\text{I}) \quad \text{Durchflutungsgesetz}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{II}) \quad \text{Induktionsgesetz}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \varrho \quad (\text{III}) \quad \text{Gaußsches Gesetz}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (\text{IV})$$

- In dieser Form werden die Maxwellschen Gleichungen auch als makroskopische Maxwellsche Gleichungen bezeichnet.
- Die mikroskopischen Materialeigenschaften, wie etwa gebundene Ladungsträger, werden dabei über die Materialgleichungen abgebildet.

Die Maxwell'schen Gleichungen im Vakuum (I)

- Im Vakuum gilt $\rho = 0$, $\mathbf{J} = \mathbf{0}$, $\varepsilon = \varepsilon_0$, $\mu = \mu_0$ und wir erhalten

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{I}) \quad \text{Durchflutungsgesetz}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (\text{II}) \quad \text{Induktionsgesetz}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (\text{III}) \quad \text{Gaußsches Gesetz}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0 \quad (\text{IV})$$

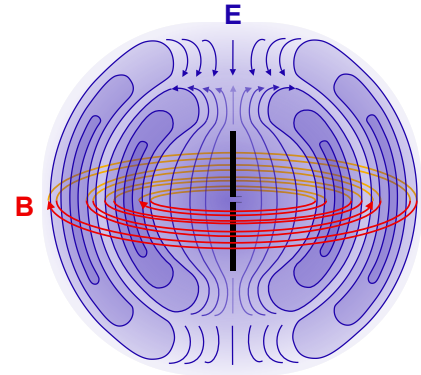
- Magnetische Wirbelfelder können durch sich zeitlich ändernde elektrische Felder entstehen und elektrische Wirbelfelder durch sich zeitlich ändernde magnetische Felder.
- Geht von einer Quelle ein zeitlich veränderliches E- bzw. H-Feld aus, ruft dieses ein magnetisches bzw. elektrisches Wirbelfeld hervor.

Die Maxwell'schen Gleichungen im Vakuum (II)

- Diese magnetischen bzw. elektrischen Wirbelfelder sind ebenfalls zeitabhängig, womit sie wiederum ein elektrisches bzw. magnetisches Wirbelfeld hervorrufen.
- Die Kopplung der Wirbelfelder ermöglicht die Ausbreitung *elektromagnetischer Wellen* im freien Raum.

Entstehung elektromagnetischer Wellen

- Die Abbildung zeigt eine Dipolantenne, die aus einem leitenden Stab (schwarze Linie) besteht, auf dem ein zeitlich veränderlicher Ladungsträgerstrom fließt.
- Gemäß dem Ampèreschen Gesetz beobachten wir ein zeitvariantes B-Feld um den Dipol.
- Laut dem Induktionsgesetz ruft dieses B-Feld ein zeitvariantes elektrisches Wirbelfeld $\vec{E}$ hervor, das einen Verschiebungsstrom zur Folge hat.
- Nach dem Durchflutungsgesetz erzeugt dieser Verschiebungsstrom wiederum ein magnetisches Wirbelfeld (auch im Vakuum!).
- Eine animierte Darstellung gibt es z.B. von der [LMU](#).



Heinrich Rudolf Hertz (1857–1894)

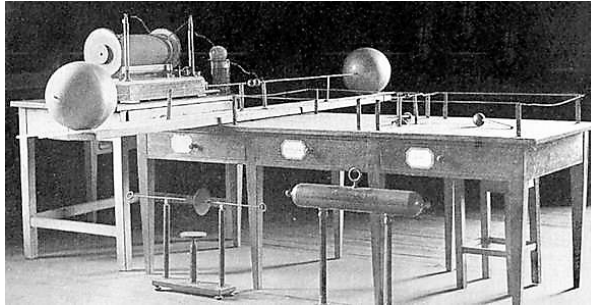


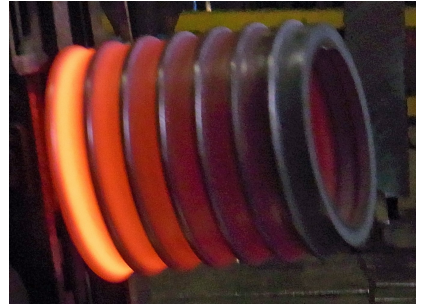
Foto des experimentellen Aufbaus, welcher von Hertz für den Nachweis elektromagnetischer Wellen verwendet wurde.

[Bildquelle.](#)

- Hertz gelang es 1886 in Karlsruhe erstmals die freie Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen sowie Wellenphänomene wie Reflexion und Interferenz experimentell nachzuweisen.

Grenzen der Gültigkeit

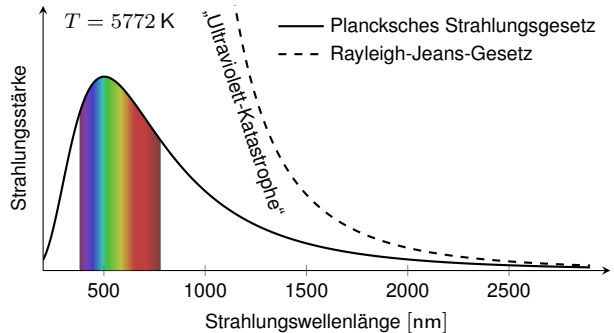
- In der Elektrotechnik lässt sich eine Vielzahl von ingenieurstechnischen Fragestellungen mithilfe der klassischen Elektrodynamik exakt beschreiben.
- Rayleigh und Jeans haben die Hauptsätze der Thermodynamik und die Maxwellsche Theorie im sogenannten *Rayleigh-Jeans-Gesetz* zusammengeführt, um die Abstrahlung einer idealisierten thermischen Strahlungsquelle (sog. schwarzer Körper) zu beschreiben.
- Nach diesem Gesetz nimmt die abgestrahlte Energie mit der vierten Potenz der Frequenz zu, womit bereits bei Raumtemperatur hochfrequente Strahlung emittiert würde.
- Dieses Verhalten widerspricht jedoch experimentellen Beobachtungen und wird als „Ultraviolett-Katastrophe“ bezeichnet.



Glühende Radreifen in unterschiedlichem Abkühlzustand. Bild: Rainer Halama, [CC BY-SA 3.0](#), via Wikimedia Commons.

Quantenhypothese

- Dieser Widerspruch wurde durch die Quantenhypothese, welche Max Planck im Jahr 1900 aufgestellt hat, aufgelöst.
- Laut dieser Hypothese kann ein Oszillator, welcher mit der Frequenz f schwingt, nur sogenannte Quanten mit der Energie $E_q = hf$ abstrahlen.
- Hierbei bezeichnet die Konstante $h = 6,626\,070\,15 \cdot 10^{-34} \text{ J s}$ das Plancksche Wirkungsquantum.
- Eine solche Quantisierung der Energie lässt sich durch die Maxwell'schen Gleichungen nicht beschreiben.



Mit der Lichtgeschwindigkeit in Vakuum $c_0 = 299\,792\,458 \text{ m/s}$ kann eine Frequenz f auch als (Vakuum-)Wellenlänge $\lambda = \frac{c_0}{f}$ ausgedrückt werden. Die Oberflächentemperatur der Sonne beträgt gerade $T = 5772 \text{ K}$.

Vorlesungsinhalte

1. Organisatorisches
2. Physikalische Größen
3. Die Maxwellschen Gleichungen für quasistationäre Felder
4. Wechselwirkungen von Feldern und Materialien
5. Die Maxwellschen Gleichungen für beliebige Zeitabhängigkeit
- 6. Anwendungen**
7. Was Sie gelernt haben sollten

Frequenzbereiche und Anwendungen (I)

- **Niederfrequenzen** (3 Hz – 30 kHz): Wechselstrom (50 Hz) zum Antrieb von Maschinen bzw. zur Übertragung elektrischer Energie, Telefonleitung
- **Radiowellen** (30 kHz – 3 GHz): Funkübertragung (Fernsehen, Radio, Flugfunk, Seefunk, Amateurfunk), MRT, Messtechnik, RFID
- **Mikrowellen** (3 GHz – 300 GHz): Funkübertragung (Mobilfunk, WLAN, Satellitenverbindungen, Punkt-zu-Punkt), Navigation (GPS), Mikrowellenherd, Radar, Spektroskopie, Hohlleiter
- **Terahertzstrahlung** (300 GHz – 3 THz): Ganzkörperscanner, ultrabreitbandige Richtfunkkommunikation (Mobilfunk der sechsten Generation 6G)
- ...

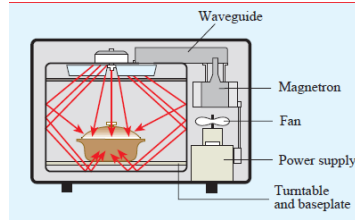
Frequenzbereiche und Anwendungen (II)

- **Infrarotstrahlung** (3 THz – 385 THz): Wärmestrahlung (Heizung), optische Kommunikationstechnik, Lasertechnik, Spektroskopie, Astronomie, Materialphysik, Fernbedienung
- **Sichtbares Licht** (385 THz – 789 THz): Beleuchtung, Visible Light Communications, Solarzellen, Photosynthese, u.v.m.
- **UV-Strahlung** (789 THz – 30 PHz): Hautbräunung, Spektroskopie, Materialphysik, Fluoreszenz und Phosphoreszenz, Schwarzlicht
- **Röntgenstrahlung** (30 PHz – 30 EHz): Medizintechnik (CT, Krebstherapie), Werkstoffprüfung, Materialphysik
- **Gammastrahlung** (> 30 EHz)

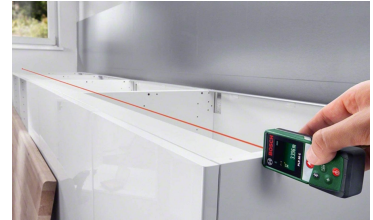
Anwendungsbereich: Täglicher Gebrauch



Radio



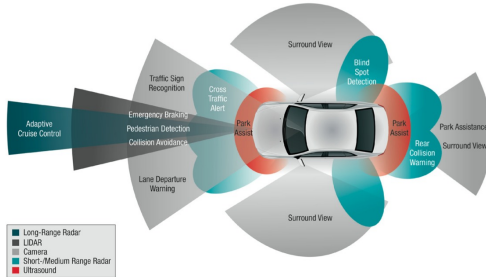
Mikrowellenofen



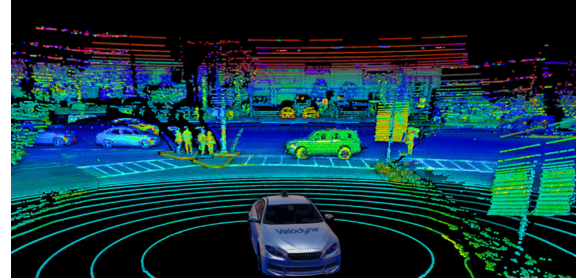
Laser-Entfernungsmessgerät

- Beispiele: Mikrowelle, Radio, Laser Entfernungsmessgerät, Laser Pointer, optische Technologien wie Lampen, Displays, VR/AR Brillen, usw.

Anwendungsbereich: Sensorik



Senorik zur Abstandsmessung im Automobil



Lidar Punktwolke

- Beispiele: Automobil, Medizintechnik, GPS Positionsbestimmung, Weltraum Observatorien, uvm.
- Radar (Radio detection and ranging) erlaubt aufgrund der niedrigen Frequenz (10-100 GHz) eine grobe, aber weite Distanzmessung, während Lidar (light detection and ranging) aufgrund der hohen Frequenz (200-300 THz) eine mikrometergenaue Distanzmessung ermöglicht.

Anwendungsbereich: Kommunikation



Untersee-Glasfaserkabel



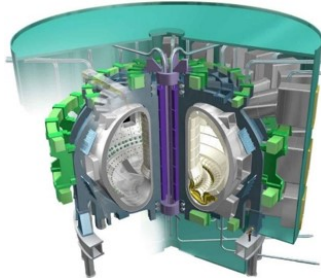
Basisstation für 3G/4G/5G



WLAN-Modem

- Funkübertragungssysteme (Bluetooth, WLAN, LoRaWAN, 3G, 4G/LTE, 5G) basieren auf Trägerfrequenzen im niedrigen GHz-Bereich und decken meist „die letzten Meter“ zum Endgerät ab.
- Die EM-Welle kann daher Wände durchdringen und wird in alle Richtungen abgestrahlt (Rundfunk).
- Bei der optischen Kommunikation liegt die Trägerfrequenz (Glasfaserkommunikation, Li-Fi) im Bereich hunderter Terahertz.
- So können gerichtete oder kabelgebundene Übertragungen bei sehr hohen Datenraten realisiert werden.

Anwendungsbereich: Fusionsforschung



Aufbau eines Kernfusions-Reaktors

- Gyrotrons sind Mikrowellen-Oszillatoren, welche Leistungen bis 2 MW bei Frequenzen von bis zu 170 GHz abstrahlen.
- In Form einer EM-Welle wird diese Energie in den Reaktor geführt, um die Kernfusion zu starten.



Gyrotron @ KIT, Campus Nord

Vorlesungsinhalte

1. Organisatorisches
2. Physikalische Größen
3. Die Maxwellschen Gleichungen für quasistationäre Felder
4. Wechselwirkungen von Feldern und Materialien
5. Die Maxwellschen Gleichungen für beliebige Zeitabhängigkeit
6. Anwendungen
- 7. Was Sie gelernt haben sollten**

Was Sie gelernt haben sollten

- Welche Bedeutung und Eigenschaften die in den Maxwellschen Gleichungen auftretenden physikalischen Größen haben.
- Was die einzelnen Maxwellschen Gleichungen aussagen.
- Wie die Maxwellschen Gleichungen von der Integral- in die Differenzialform überführt werden.
- Welche Vereinfachungen der Maxwellschen Gleichungen die Annahmen von Quasistationarität bzw. von Vakuum ermöglichen.
- Wieso durch Maxwells Ergänzung des Ampèreschen Gesetzes die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen im freien Raum erklärt werden kann.